

土壤属性图质控问题反馈—沧州市海兴县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，请按照规范全部核对并修改。



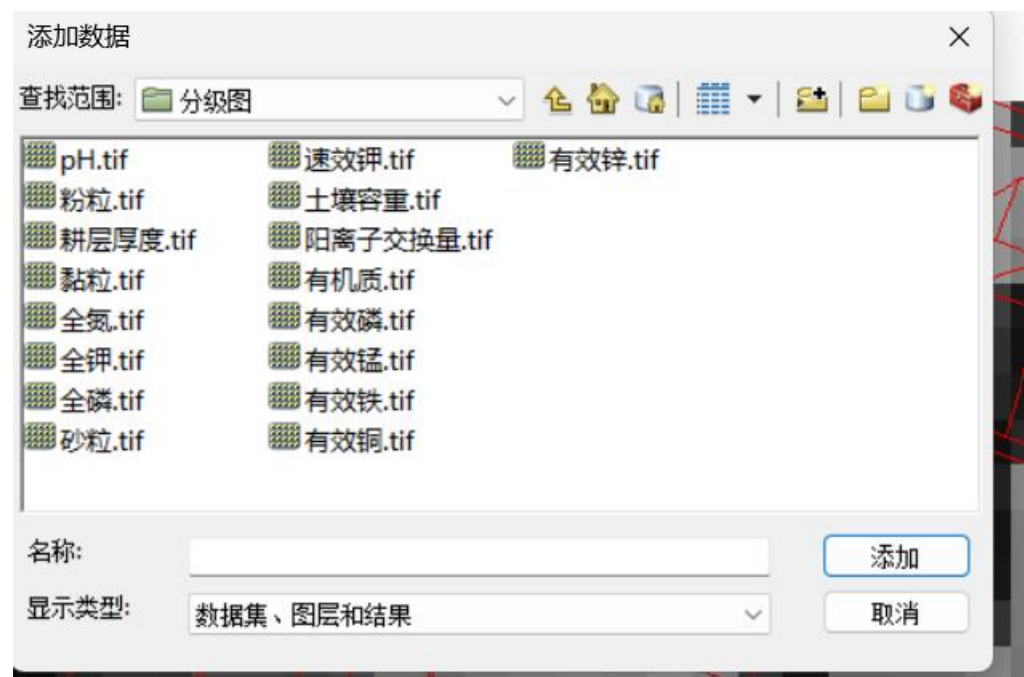
文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg

2、提交的成果存在命名不规范，请按照规范全部核实并修改。

名称	▼	修
	130924海兴县属性制图报告.docx	2
	130924海兴县属性制图报告.pdf	2

文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

3、缺少土壤质地，请核查此类问题。



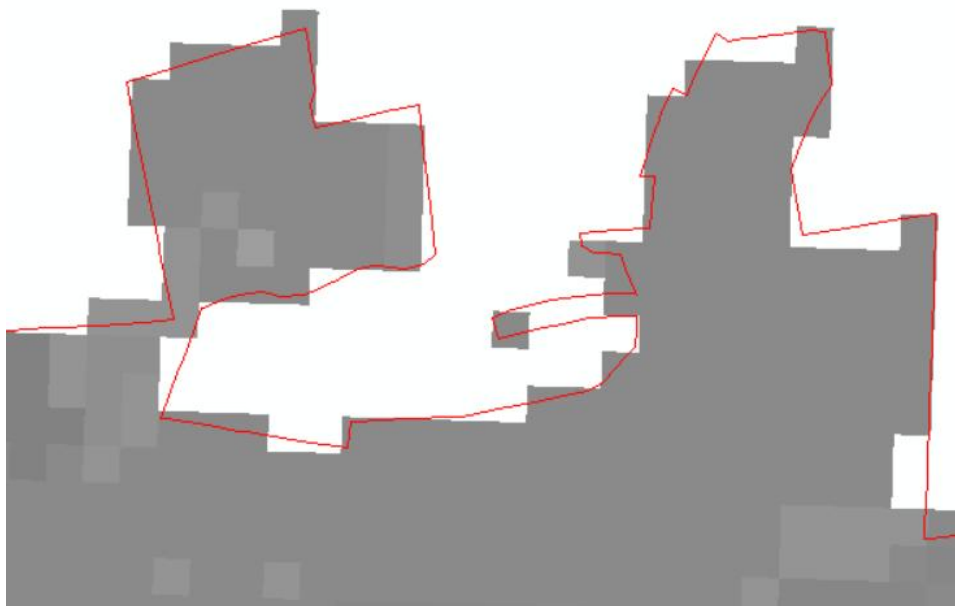
文件夹	——分级图
GeoTiff文件	——pH.tif
GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif
GeoTiff文件	——有机质.tif
GeoTiff文件	——有效磷.tif
GeoTiff文件	——速效钾.tif
GeoTiff文件	——全氮.tif
GeoTiff文件	——全磷.tif
GeoTiff文件	——全钾.tif
GeoTiff文件	——土壤质地.tif
GeoTiff文件	——耕层厚度.tif
GeoTiff文件	——土壤容重.tif
GeoTiff文件	——有效铁.tif
其它GeoTiff文件	

4、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

5、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



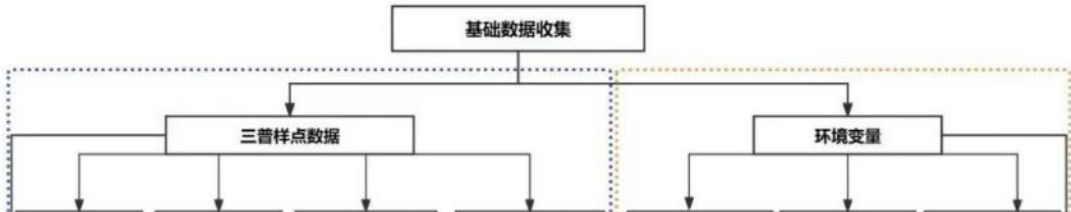
6、缺少土壤各属性因子环境变量入模明细表，每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

」

第四章土壤属性图编制概述

一、技术路线

土壤属性制图包括 4 个环节：样点数据的获取、环境变量的生成、制图模型或方法的建立、土壤制图结果的产生及验证。以海兴县三普样点数据为基础，分别采用普通克里格、随机森林克里格以及 GS+克里金法行分析处理，得到海兴县土壤属性分布图。



7、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。
缺少规范要求的字段：元素形态，“验证方法”对应规范为“验证方法及相关参数”

精度 (m)	制图精度		验证方法	计量单位	大地坐标系	投影方式
	决定系数	均方根误差				
	0.32	0.13	独立验证		2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
	0.53	1.93	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
	0.42	5.67	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
	0.51	3.13	独立验证	%	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
				cm	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
	0.43	0.17	独立验证	g/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
	0.39	1.46	独立验证	g/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带
	0.54	0.07	独立验证	g/kg	2000国家大地坐标系	高斯-克吕格, 3度带

(3) **元数据。**记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如未保留两位小数，核查并修改图件及报告中的内容。

土地利用类型	土壤容重分级 (g/cm³)					总计 (亩)
	1.00-1.25	1.25-1.35, ≤1.00	1.35-1.45	1.45-1.55	>1.55	
耕地	21123	431671	121220	482	1	574496
园地	858	16940	3867		0	21665
林地	414	36812	14992	1004	19	53240
草地	2218	56999	25346	553	179	85295
其他土地	19277	270419	160245	116814	972	567726
总计	43889	812841	325669	118853	1171	1302423

⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;

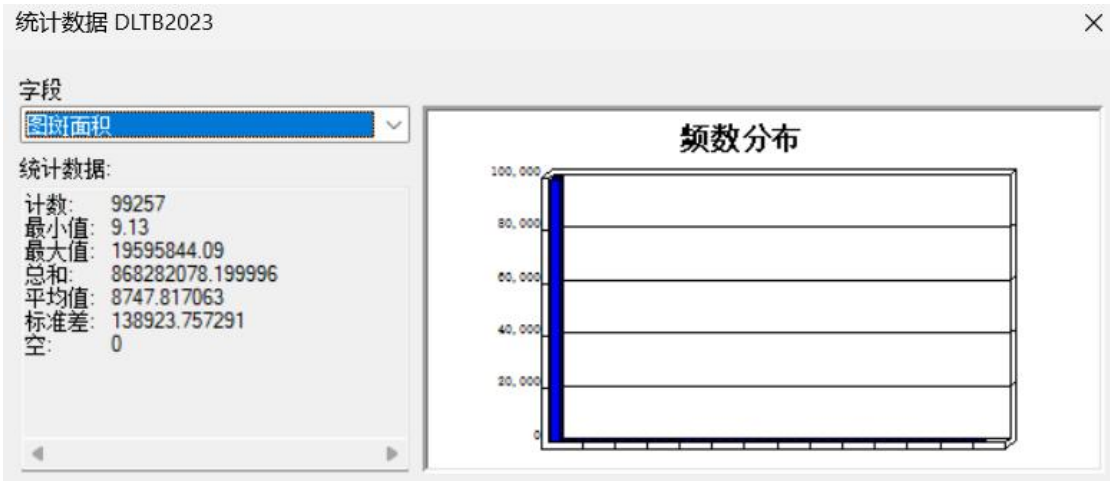
- 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表**、**各地类土壤属性分级面积统计表**;
- 单位是否为**亩** (整数) 或**万亩** (保留两位小数);
- 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。

⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。

- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，比例

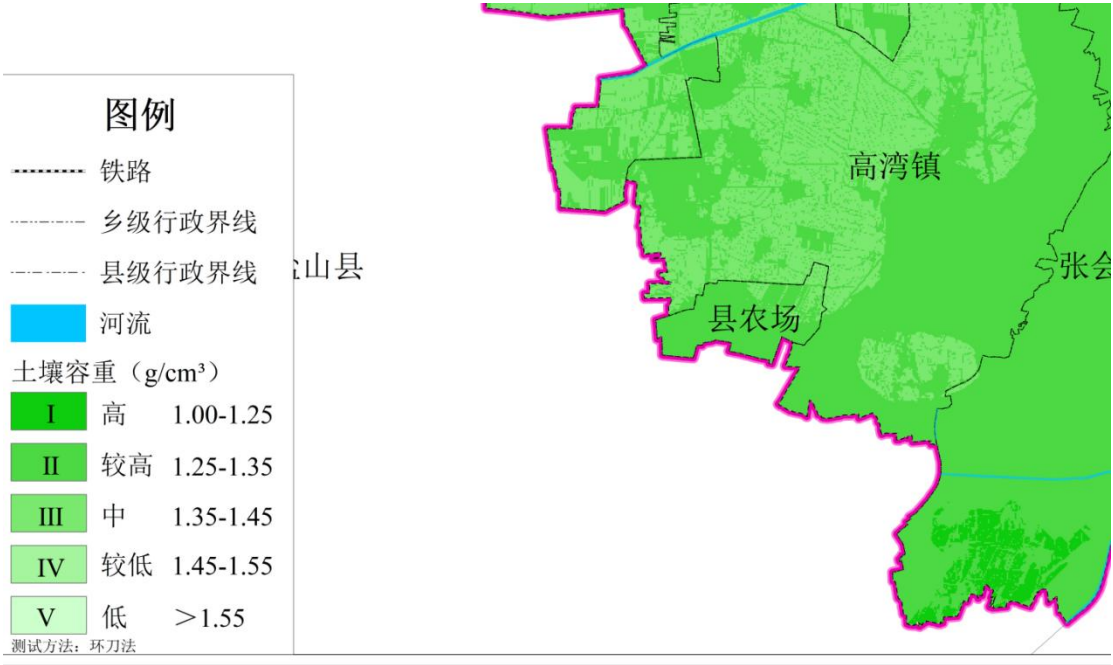


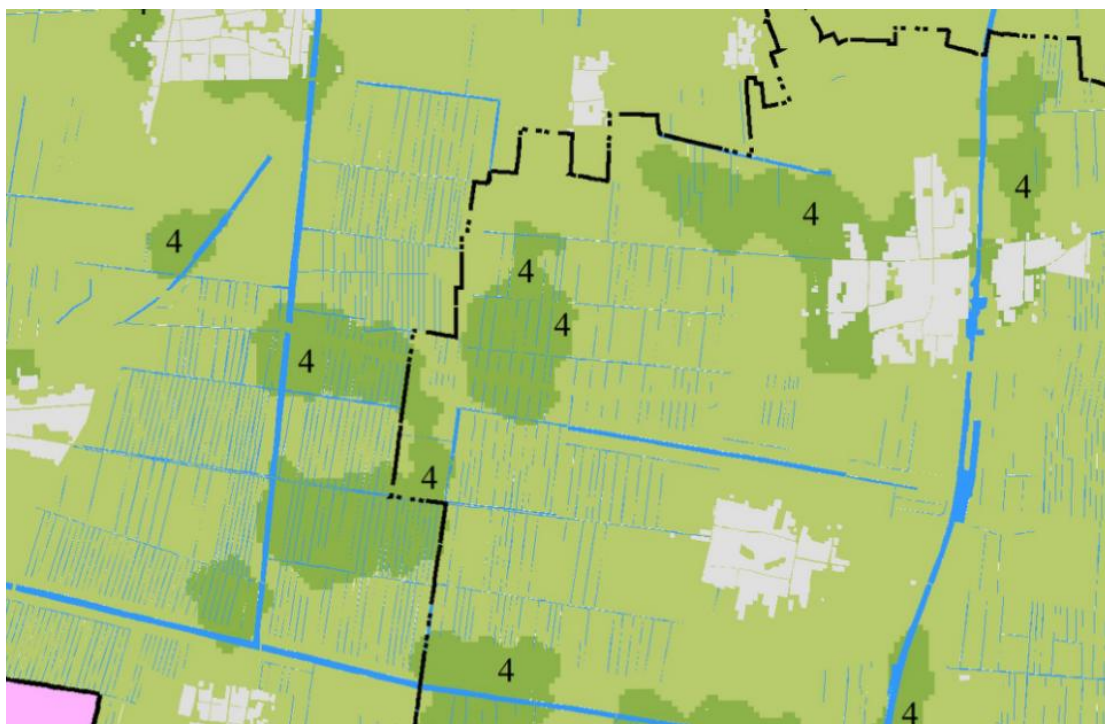
2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。



土地利用类型	全氮分级 (g/kg)			总计 (亩)
	1.00-1.25	0.75-1.00	≤1.00	
耕地	131125	402546	40825	574496
园地	6756	14174	735	21665
林地	7270	40289	5682	53240
草地	18719	58768	7808	85295
其他土地	57684	294852	215190	567726
总计	221554	810629	270240	1302423

3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。





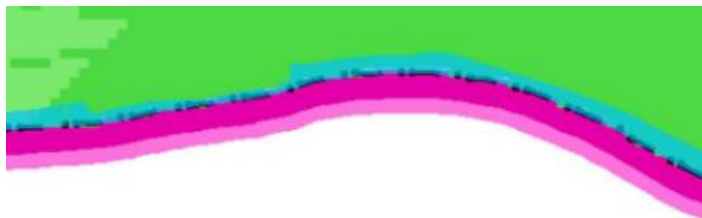
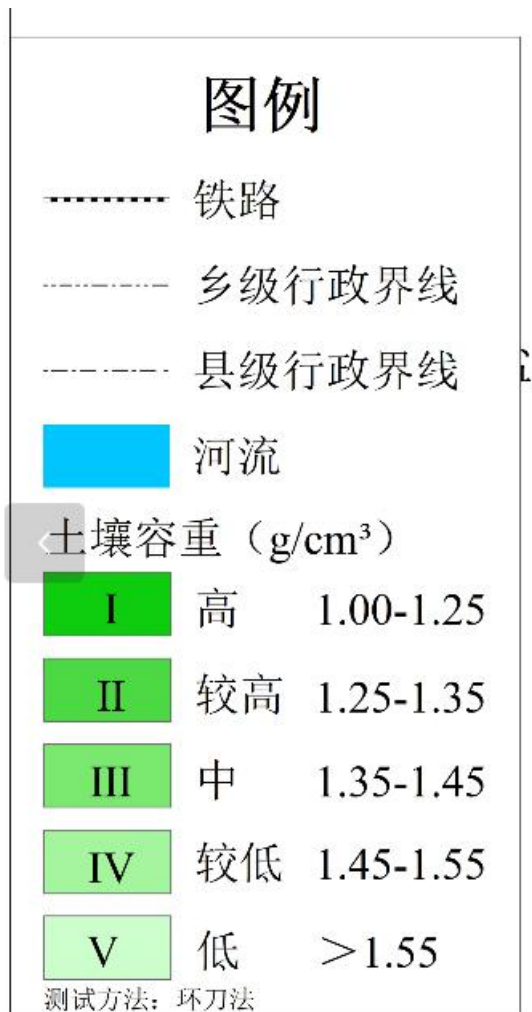
4、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

制图单位：河北玛恩农业科技有限公司

制图时间：二〇二六年二月



5、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，且晕线颜色不规范，请按照规范要求核查后改正。



三、文字成果

1、模型筛选与表 4.4 最优模型名称存在不一致。报告表述"有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用 GS+ 克里金法",但表 4.4 中对应指标实际列示模型为"随机森林"或"渔网克里格",两者不对应。请逐项核对各属性实际采用模型,统一正文与表格表述,确保模型名称一致。

表 4.4 土壤各属性最优模型参数统计表

序号	土壤属性	模型	R ²	RMSE
1	全氮	随机森林	0.43	0.17
2	全钾	随机森林	0.39	1.46
3	全磷	随机森林	0.54	0.07
4	土壤容重	随机森林	0.38	0.07
5	速效钾	渔网克里格	0.54	36.50
6	酸碱度	随机森林	0.32	0.13
7	有机质	渔网克里格	0.56	1.94
8	有效磷	随机森林	0.36	2.03
9	有效锰	随机森林	0.42	4.15
10	有效铁	随机森林	0.48	3.80
11	有效铜	随机森林	0.36	0.43
12	有效锌	随机森林	0.35	0.45
13	阳离子交换量	随机森林	0.30	5.45
14	砂粒	渔网克里格	0.51	3.13
15	粉粒	渔网克里格	0.53	1.93
16	黏粒	随机森林	0.42	5.67

2、耕层厚度制图方法未说明，报告未明确说明是否采用"以点带面"赋值方法。请补充耕层厚度的模型验证参数和具体制图方法说明。

(二) 耕层厚度

不同土地利用类型土壤容重差异，耕地的土壤耕层厚度在 15-25cm，园地的土壤耕层厚度为 14cm，园地的土壤耕层厚度稍大耕地（表 3.1）。——分节符(下一页)——

3、缺少分因子环境变量重要性排序说明。要有每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明，请补充各土壤属性对应入模环境变量的重要性排序表或图。

(二) 模型应用

+

本次属性制图，采用随机森林模型、普通克里格、GS+克里金，对有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、砂、粉、黏、耕层厚度、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等指标进行模型运算，各指标均采用分区制图，即：分为耕地、非耕地，分别采用模型进行制图，并最终将耕地与非耕地制图结果进行镶嵌，形成县域相关属性指标属性图成果。

经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数 (R^2) 及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用 GS+克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。

4、缺少入模环境变量的共线性诊断说明。报告未展示环境变量之间的共线性诊断过程。请补充环境变量共线性筛选方法、阈值及剔除结果说明。

(二) 环境变量处理

1. 环境变量收集

环境辅助变量数据主要包括降水、温度、相对湿度、植被归一化指数、母质、地貌类型、DEM、坡度、坡向、地形湿度指数、平面曲率、剖面曲率、土地利用、母质等栅格数据及已完成的海兴县三普土壤类型数据。

收集到的基础数据来源多样、格式各异、坐标不一需要进行预处理后方能用于预测制图使用，坐标系需地理坐标统一采用 2000 国家大地坐标系，投影系统采用高斯-克吕格投影，经度 3 度分带，必要时需进行坐标系统转换。类型变量统一进行哑变量处理，矢量数据统一转换成栅格数据，尺度不一致的数据需要重采样到统一像元大小。土壤属性制图的成图比例尺为 1: 5 万，栅格空间分辨率为 30m×30m。环境变量详细信息详见表 4.2。

分节符(下一页)

5、第三章"各乡镇土壤属性分布"对化学性质和养分的乡镇对比分析过于简要，缺少结合当地种植结构、农田管理水平、土壤类型等要素的深入成因分析，未体现乡镇间的差异化治理建议。请结合各乡镇种植特色和生产水平，深化属性差异分析与改良建议。

中等水平，含量在 108.12-141.18mg/kg 之间（表 3.3）。⁴

结合以上数据，速效钾与全钾呈现正相关分布。⁴

综上所述，综上所述，（1）有机质：耕地、园地整体为中等水平，仅苏基镇、小山乡、赵毛陶镇等少数乡镇偏低；林地、草地整体处于偏低水平，仅青先农场、香坊乡的林地、草地为中等水平；（2）全氮：耕地整体中等偏低，仅香坊乡为中等水平、小山乡为低等水平，其余高湾镇、青先农场等乡镇为较低水平；园地、林地、草地整体为低等水平，园地仅青先农场、香坊乡、辛集镇等乡镇为较低水平，林地仅青先农场、县农场、香坊乡等乡镇为较低水平，草地仅香坊乡、辛集镇、张会亭镇为较低水平；（3）全磷：耕地整体处于偏高水平，仅青先农场为中

67⁴

等水平；园地、林地、草地整体为中等水平，仅小山乡的园地、林地、草地偏低，县农场林地为偏高水平；（4）全钾：耕地、园地、林地、草地整体均为较低水平，仅香坊乡、小山乡、张会亭镇的园地，香坊乡、小山乡的林地、草地为中等水平；

（5）有效磷：耕地、园地、林地、草地整体均处于较低水平，仅香坊乡的园地、林地为低等水平，其余高湾镇、青先农场、苏基镇等乡镇各该地类均为较低水平；

（6）速效钾：耕地分中等水平苏基镇、赵毛陶镇，较高水平（高湾镇、县农场、辛集镇、张会亭镇、青先农场、香坊乡）；园地、林地整体为较高水平，仅小山乡园地，苏基镇、县农场、辛集镇、赵毛陶镇林地偏低；草地整体为中等水平，仅高湾镇草地为较高水平。⁴

结合各土地利用类型土壤理化性质短板，针对性提出以下措施，兼顾养分平衡与利用效率。（1）耕地：主要为补磷稳氮钾，分区精准培肥。对于全磷较低的耕地区域增施腐熟有机肥+过磷酸钙/钙镁磷肥，提升土壤磷素储备；对于有机质和全氮较低的耕地区域，轮作豆科作物（大豆、豌豆），配合秸秆还田，提升有机质与全氮含量；对于速效钾偏低区域，适量增施氯化钾，结合灌溉促进钾素吸收，避免与磷肥同施降低有效性。（2）园地：主要是提氮补磷，稳钾增肥效。针对全氮、全磷整体偏低的问题，以腐熟羊粪、鸡粪等有机肥为主，搭配少量尿素和磷肥，分基肥、追肥施用，适配园地作物养分需求；（3）林地：主要是补磷稳钾，局部提肥。林间撒施腐熟枯枝落叶+过磷酸钙，依托林地微生物分解提升磷素利用率，避免过量施肥破坏生态；（4）草地：主要是补磷提氮，控肥保生态。针对全氮整体偏低的区域，撒施腐熟有机肥+缓释氮磷复合肥，避免速效肥流失，提升草地生产力。-----分节符(下一页)-----

6、第五章小结存在多处单位错误。阳离子交换量写为"14.82g/cm³"（应为 cmol/kg）；有效铁、有效锰、有效铜、有效锌均写为"g/kg"（应为 mg/kg），与正文各章节所使用单位不一致。同时，"有效猛"为错别字，应为"有效锰"。请全文按照规范核对并修正单位表述与错别字。

(三) 中微量元素

海兴县土壤中微量元素含量分别为有效铁的均值 16.52mg/kg、有效锰的均值 12.30mg/kg、有效铜的均值 1.76mg/kg、有效锌的均值 1.04mg/kg。土壤改良与施肥管理应坚持稳铁、稳锰、稳铜，重点补锌，协同培肥的原则，在保障现有中微量元素供应稳定的前提下，重点提升锌素有效性。生产中应增施腐熟有机肥、推广秸秆还田，提高土壤有机质含量，改善土壤团粒结构与保肥供肥能力，促进铁、锰、铜、锌等中微量元素的整合与活化；同时结合当地土壤偏碱的特点，适度调节土壤酸碱度，减少中微量元素被固定，提高养分利用率。对于小麦、玉米、蔬菜等作物，在基肥中适量配施硫酸锌，或在苗期、拔节期叶面喷施整合锌肥，快速补充锌素，缓解缺锌问题；严格控制磷肥过量施用，避免磷与锌产生拮抗作用，降低锌的有效性。通过平衡施肥、土壤调理与有机培肥相结合，维持中微量元素均衡供应，提升土壤综合肥力，满足作物优质高产需求。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。